

Capítulo 1 O teorema de Pitágoras

1.1 Explorando o teorema de Pitágoras

Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se os catetos medem a e b e a hipotenusa mede c , então $a^2 + b^2 = c^2$. Este é o famoso teorema de Pitágoras.

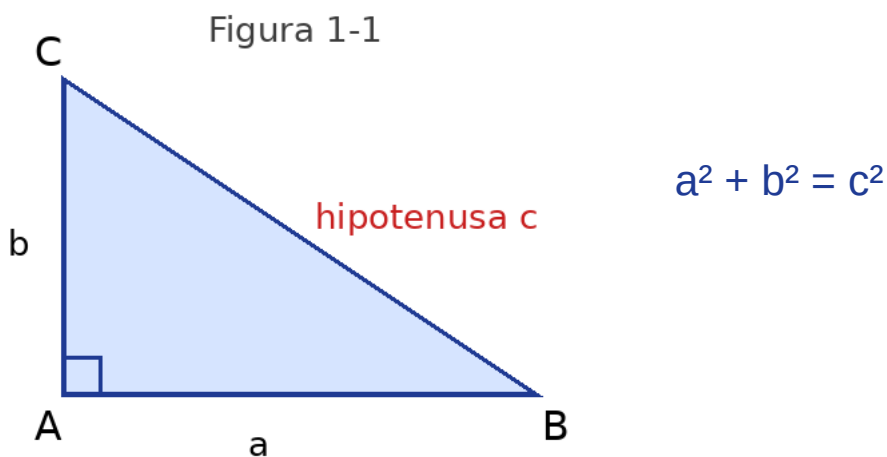


Figura 1-1 Comprimentos dos lados de um triângulo retângulo

Exemplo 1 Os catetos de um triângulo retângulo medem 3 cm e 4 cm. Calcule o comprimento da hipotenusa.

Solução: Pelo teorema de Pitágoras, $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$, logo $c = 5$ cm.

Teorema: Em um triângulo retângulo a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

Exercícios 1.1

1. No triângulo retângulo ABC, $\angle C = 90^\circ$, AC = 6 e BC = 8. Calcule AB.

2. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 13 e um cateto mede 5. Calcule o outro cateto.

3. Decida: um triângulo de lados 7, 24 e 25 é um triângulo retângulo?

Pense: como mostra a figura, quatro triângulos retângulos congruentes formam um quadrado grande com um quadrado pequeno no centro. Use as áreas para demonstrar o teorema de Pitágoras.

